CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Operating System

Lecture – 04

Process Scheduling: Part 2



Process Scheduling: Part 2

Scheduling Algorithm

Content:

a. Shortest Remaining Time Next Algorithm (SRTN)
b. Priority-Based Non-Preemptive Scheduling
c. Priority-Based Preemptive Scheduling
d. Round Robin Scheduling

(a) Shortest Remaining Time Next Algorithm (SRTN)

It is a **preemptive** scheduling algorithm.

- The next job to execute is the one having **the shortest remaining CPU burst time** among all the processes currently available in the ready queue.
- If a new process arrives with a **shorter burst time** than the remaining time of the currently running process, the **CPU preempts** (forces stop) the current process and assigns the CPU to the new shorter one.

Key Points:

- It is a **preemptive version** of Shortest Job First (SJF).
- Provides **better average waiting and turnaround time** than SJF and FCFS.
- Can lead to **starvation** for long processes (as shorter processes keep arriving).

Example 3 (SRTN)

Process	Arrival Time (ms)	Next Burst (ms)
P_0	0	10
P_1	1	6
P_2	3	2
P_3	5	4

Results:

- **Average Turnaround Time (TAT)** = 10 ms
- **Average Waiting Time (WT)** = 4.5 ms

Explanation:

- Processes are continuously checked for the shortest remaining time.
- Whenever a new process with a smaller burst time arrives, CPU control shifts to it.

(b) Priority-Based Non-Preemptive Scheduling

- Each process is assigned a **priority number**.
- **Higher-priority** processes are considered **more critical** and are executed before lower-priority ones.
- The process with the **highest priority** in the ready queue runs next.
- **Non-preemptive**: Once a process starts execution, it continues till completion (even if a higher priority process arrives).

Example 4:

Process	Arrival Time (ms)	Next Burst (ms)	Priority
P_0	0	10	5
P_1	1	6	4
P_2	3	2	2
P_3	5	4	0

Results:

- **Average Turnaround Time (TAT)** = 13.25 ms
- **Average Waiting Time (WT)** = 7.75 ms

Note:

WT & TAT performance comparison:

FCFS > SJF > SRTN (in terms of higher waiting time and turnaround time)

Key Points:

- Higher priority number → higher importance (or vice versa, based on implementation).
- No preemption → simple but less responsive.

(c) Priority-Based Preemptive Scheduling

- Similar to the non-preemptive version, but **preemption is allowed**.
- If a process is running and another process with a **higher priority** arrives, the CPU is **taken from the current process** and given to the new one.

Example 5:

Process	Arrival Time (ms)	Next Burst (ms)	Priority
P_0	0	10	5
P_1	1	6	4
P_2	3	2	2
P_3	5	4	0

Results:

- **Average Turnaround Time (TAT)** = 12.5 ms
- **Average Waiting Time (WT)** = 4.5 ms

Note:

Priority Preemptive WT & TAT < Priority Non-Preemptive

Key Points:

- Ensures faster response for high-priority jobs.
- Requires overhead for preemption handling.
- Risk of **starvation** for low-priority processes (solved using *aging*).

(d) Round Robin (RR) Scheduling

- Designed for **time-sharing and interactive systems**.
- Each process gets **equal CPU time** in a cyclic order.
- A fixed **time quantum** (or time slice) is defined.
- When a process's time quantum expires, the CPU switches to the next process in the ready queue.
- If a process is not completed within its quantum, it is put **back in the queue** to wait for the next turn.

Example 6:

Process	Arrival Time (ms)	Next Burst (ms)
P_0	0	10
P_1	1	6
P_2	3	2
P_3	5	4

Results:

- **Average Turnaround Time (TAT)** = 8.75 ms
- **Average Waiting Time (WT)** = 14.25 ms

Key Points:

- **Preemptive** by nature.
- Suitable for **interactive time-sharing systems**.
- **Performance depends on the time quantum size**:
  - Too large → behaves like FCFS.
  - Too small → high context-switching overhead.

Remember

Algorithm	Type	Key Idea	Preemptive/ Non-preemptive	Advantages	Disadvantages
SRTN	Based on the shortest remaining time	Execute the job with the least remaining burst	Preemptive	Efficient, reduces waiting	Starvation possible
Priority-Based (Non-Preemptive)	Based on priority	Execute the highest priority job first	Non-preemptive	Simple, no overhead	Less responsive
Priority-Based (Preemptive)	Based on priority	A higher-priority job can preempt a lower one	Preemptive	Fast response for critical jobs	Starvation, overhead
Round Robin (RR)	Time-sharing	Fixed time quantum assigned to each process	Preemptive	Fair, interactive	High context switching

प्रोसेस शेड्यूलिंग: भाग 2

शेड्यूलिंग एल्गोरिदम

विषय सूची:

a. न्यूनतम शेष समय प्रथम एल्गोरिदम (SRTN)

b. प्राइऑरटी-आधारित नॉन-प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग

c. प्राइऑरटी-आधारित प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग

d. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग

(a) न्यूनतम शेष समय प्रथम एल्गोरिदम (SRTN)

- यह एक प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है।
- अगला निष्पादित होने वाला कार्य वह होता है जिसका शेष CPU बर्स्ट समय तैयार कतार में वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रक्रियाओं में सबसे कम हो।
- यदि कोई नई प्रक्रिया आती है जिसका बर्स्ट समय वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के शेष समय से कम है, तो CPU वर्तमान प्रक्रिया को प्रीएम्पटिव (बलपूर्वक रोकना) कर देता है और CPU को उस नई छोटी प्रक्रिया को सौंप देता है।

मुख्य बिंदु:

- यह 'न्यूनतम कार्य प्रथम ((SJF))' का एक प्रीएम्पटिव संस्करण है।
- यह 'न्यूनतम कार्य प्रथम' और 'पहले आओ पहले पाओ' की तुलना में बेहतर औसत प्रतीक्षा और टर्नअराउंड समय प्रदान करता है।
- इसके कारण लंबी प्रक्रियाओं को भुखमरी (संसाधन न मिलना) का सामना करना पड़ सकता है (क्योंकि छोटी प्रक्रियाएँ लगातार आती रहती हैं)।

उदाहरण 3 (SRTN)

प्रोसेस (प्रक्रिया)	अराइवल समय (ms)	बर्स्ट समय या टाइम (ms)
P_0	0	10
P_1	1	6
P_2	3	2
P_3	5	4

परिणाम:

- औसत टर्नअराउंड समय (TAT) = 10 ms
- औसत प्रतीक्षा समय (वैटिंग टाइम) (WT) = 4.5 ms

स्पष्टीकरण:

- प्रक्रियाओं के शेष न्यूनतम समय की निरंतर जाँच की जाती है।
- जब भी कम बर्स्ट समय वाली कोई नई प्रक्रिया आती है, CPU का नियंत्रण उस पर स्थानांतरित हो जाता है।

(b) प्राइऑरटी-आधारित नॉन-प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग

- प्रत्येक प्रक्रिया को एक प्राइऑरटी संख्या आवंटित की जाती है।
- उच्च-प्राइऑरटी वाली प्रक्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें कम-प्राइऑरटी वाली प्रक्रियाओं से पहले निष्पादित किया जाता है।
- तैयार कतार में उच्चतम प्राइऑरटी वाली प्रक्रिया अगली बार चलती है।
- नॉन-प्रीएम्पटिव: एक बार जब कोई प्रक्रिया निष्पादन शुरू कर देती है, तो वह पूरा होने तक जारी रहती है (भले ही उच्च प्राइऑरटी वाली प्रक्रिया आ जाए)।

उदाहरण 4:

प्रोसेस	अराइवल समय (ms)	नेक्स्ट बर्स्ट (ms)	प्राइऑरटी (प्राइऑरटी)
P_0	0	10	5
P_1	1	6	4
P_2	3	2	2
P_3	5	4	0

परिणाम:

- औसत टर्नअराउंड समय (TAT) = 13.25 ms
- औसत वैटिंग टाइम (WT) = 7.75 ms

नोट:

WT एवं TAT प्रदर्शन या निष्पादन तुलना:

FCFS > SJF > SRTN (उच्च प्रतीक्षा समय और टर्नअराउंड समय के संदर्भ में)

मुख्य बिंदु:

- उच्च प्राइऑरटी संख्या→ उच्च महत्व (या कार्यान्वयन के आधार पर इसके विपरीत)।
- कोई प्रीएम्पटिव नहीं → सरल लेकिन कम प्रतिक्रियाशील।

(c) प्राइऑरटी-आधारित प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग

- यह नॉन-प्रीएम्पटिव संस्करण के समान है, लेकिन इसमें प्रीएम्पटिव की अनुमति है।
- यदि कोई प्रक्रिया चल रही है और उच्च प्राइऑरटी वाली दूसरी प्रक्रिया आती है, तो वर्तमान प्रक्रिया से CPU ले लिया जाता है और नई प्रक्रिया को सौंप दिया जाता है।

उदाहरण 5:

प्रोसेस	अराइवल समय (ms)	नेक्स्ट बर्स्ट (ms)	प्राइऑरटी
P_0	0	10	5
P_1	1	6	4
P_2	3	2	2
P_3	5	4	0

परिणाम:

- औसत टर्नअराउंड समय (TAT) = 12.5 ms
- औसत वैटिंग टाइम (WT) = 4.5 ms

नोट:

प्राइऑरटी प्रीएम्पटिव WT एवं TAT < प्राइऑरटी नॉन-प्रीएम्पटिव

मुख्य बिंदु:

- उच्च-प्राइऑरटी वाले कार्यों के लिए तेज़ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- प्रीएम्पटिव प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधनों (ओवरहेड) की आवश्यकता होती है।
- कम-प्राइऑरटी वाली प्रक्रियाओं के लिए स्टारवेशन का जोखिम रहता है (जिसे एजिंग के उपयोग से हल किया जाता है)।

(d) राउंड रॉबिन (आर.आर.) शेड्यूलिंग

- इसे समय-साझाकरण (टाइम-शेयरिंग) और संवादात्मक प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्रत्येक प्रक्रिया को चक्रीय क्रम में समान CPU समय मिलता है।
- एक निश्चित समय अंतराल (या समय भाग) परिभाषित किया गया है।
- जब किसी प्रक्रिया का समय अंतराल समाप्त हो जाता है, तो CPU तैयार कतार में अगली प्रक्रिया पर चला जाता है।
- यदि कोई प्रक्रिया अपने समय अंतराल के भीतर पूरी नहीं होती है, तो उसे अपनी अगली बारी की प्रतीक्षा करने के लिए वापस कतार में डाल दिया जाता है।

उदाहरण 6:

प्रोसेस	अराइवल समय (ms)	नेक्स्ट बर्स्ट (ms)
P_0	0	10
P_1	1	6
P_2	3	2
P_3	5	4

परिणाम:

- औसत टर्नअराउंड समय (TAT) = 8.75 ms
- औसत वैटिंग टाइमe (WT) = 14.25 ms

मुख्य बिंदु:

- स्वभाव से प्रीएम्पटिव।
- संवादात्मक समय-साझाकरण प्रणालियों के लिए उपयुक्त।
- प्रदर्शन समय अंतराल (टाइम क्वांटम) के आकार पर निर्भर करता है:
- अत्यधिक बड़ा → FCFS की तरह व्यवहार करता है।
- अत्यधिक छोटा → उच्च संदर्भ-स्विचिंग ओवरहेड (अतिरिक्त कार्यभार)।

स्मरण रखना

एल्गोरिदम	प्रकार	मुख्य विचार	प्रीएम्पटिव / नॉन-प्रीएम्पटिव	लाभ	हानि
एस.आर.टी.एन.	न्यूनतम शेष समय पर आधारित	न्यूनतम शेष बर्स्ट वाले कार्य को निष्पादित करना	प्रीएम्पटिव	कुशल, प्रतीक्षा समय कम करता है	भुखमरी संभव
प्राइऑरटी-आधारित (नॉन-प्रीएम्पटिव)	प्राइऑरटी पर आधारित	उच्चतम प्राइऑरटी वाले कार्य को पहले निष्पादित करना	नॉन-प्रीएम्पटिव	सरल, कोई अतिरिक्त कार्यभार (ओवरहेड) नहीं	कम प्रतिक्रियाशील
प्राइऑरटी-आधारित (प्रीएम्पटिव)	प्राइऑरटी पर आधारित	उच्च-प्राइऑरटी वाला कार्य निम्न वाले को प्रीएम्पटिव कर सकता है	प्रीएम्पटिव	महत्वपूर्ण कार्यों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया	भुखमरी, अतिरिक्त कार्यभार (ओवरहेड)
राउंड रॉबिन (आर.आर.)	समय-साझाकरण	प्रत्येक प्रक्रिया को आवंटित निश्चित समय अंतराल	प्रीएम्पटिव	निष्पक्ष, संवादात्मक	उच्च संदर्भ स्विचिंग



PW Web/App: https://smart.link/7wwosivoicgd4
Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if